LEARNING HUB MASTER SERIES • เล่มที่ 05

พีชคณิตเชิงเส้น: การแปลงเชิงเส้น & การเปลี่ยนฐานหลัก

การส่งเชิงสัจพจน์, เรขาคณิตของตัวดำเนินการใน $\mathbb{R}^2$ & $\mathbb{R}^3$, ตัวแทนเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น, การแปลงพิกัด, การแปลงความคล้าย (Similarity Transformations), และการแสวงหาฐานหลักไอเกนอันเป็นเลิศ (Eigenbases)

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 7: Linear Transformations)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (แผนภาพการสลับที่และการแปลงพิกัด)

• MIT OpenCourseWare 18.06 — บรรยายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ชุดที่ 30 และ 31

มาตรฐานการตีพิมพ์: ฉบับภาษาไทยระดับวิชาการ (Publication-Grade Thai Edition) • หมวดหมู่ Document/Linear-Algebra/TH

องค์ประกอบสมบูรณ์: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ภาพ • กล่องเทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks) 4 กล่อง • โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน 5 ข้อ • ตารางสรุปสูตรตัวดำเนินการและเทคนิคตรวจพินิจสมบัติไม่แปรเปลี่ยน

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

ภาคที่ 1: แนวคิดของการแปลงเชิงเส้น (The Idea of a Linear Transformation)

บทที่ 1: นิยามเชิงสัจพจน์, ภาวะเชิงเส้นของการส่ง & ตัวอย่างค้าน

บทที่ 2: ผลสืบเนื่องทางเรขาคณิตที่สำคัญ: เส้นตรง, จุดกำเนิด & การซ้อนทับ ⚡ FAST-TRACK 1

ภาคที่ 2: การแปลงทางเรขาคณิตใน $\mathbb{R}^2$ และ $\mathbb{R}^3$ (Geometric Transformations)

บทที่ 3: แกลเลอรีตัวดำเนินการพื้นฐานใน 2 มิติ (การหมุน, การสะท้อน, การฉาย, การเฉือน, การสเกล)

บทที่ 4: การแปลงพิกัดใน 3 มิติ, การสะท้อนข้ามระนาบ & สูตรการหมุนของโรดริเกซ

ภาคที่ 3: เคอร์เนล, เรนจ์ และทฤษฎีบทมิติ (Kernel, Range & Dimension Theorem)

บทที่ 5: เคอร์เนล (ปริภูมิว่าง) และ เรนจ์ (ปริภูมิสดมภ์) ของตัวดำเนินการ

บทที่ 6: ทฤษฎีบทมิติ (Rank-Nullity) & การพิสูจน์อย่างเข้มงวด ⚡ FAST-TRACK 2

ภาคที่ 4: ตัวแทนเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น (The Matrix Representation)

บทที่ 7: สูตรสำเร็จ 3 ขั้นตอนในการสร้างเมทริกซ์ ($[T]_{BV \to BW}$)

บทที่ 8: ตัวดำเนินการบนปริภูมิอนันต์มิติและฟังก์ชัน (เมทริกซ์อนุพันธ์และปริพันธ์) ⚡ FAST-TRACK 3

ภาคที่ 5: การเปลี่ยนฐานหลัก & การแปลงพิกัด (Change of Basis)

บทที่ 9: สัมพัทธภาพของเวกเตอร์พิกัด & เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก M

บทที่ 10: การแปลงความคล้าย ($B = M^{-1} A M$) & แผนภาพการสลับที่ (Commutative Diagram) ⚡ FAST-TRACK 4

ภาคที่ 6: การค้นหาฐานหลักที่ดีที่สุด (The Search for a Good Basis)

บทที่ 11: ฐานหลักไอเกน & การแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ($\Lambda = X^{-1} A X$)

บทที่ 12: ฐานหลักเวกเตอร์เอกฐานสำหรับการส่งแบบผืนผ้าทั่วไป ($\Sigma = U^{-1} A V$)

ภาคที่ 7: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก (Worked Problems with Verification)

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: เมทริกซ์การแปลงทางเรขาคณิต 2 มิติแบบประกอบ (การสะท้อนและการหมุน)

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์บนปริภูมิพหุนาม $\mathscr{P}_3$ & เคอร์เนลของ ODE

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลักและการแยกส่วนเวกเตอร์พิกัดเอียงใน $\mathbb{R}^2$

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การแปลงความคล้ายและการแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมสเปกตรัม Λ

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: การส่งเชิงเส้นแบบผืนผ้าระหว่างปริภูมิเวกเตอร์ต่างกัน ($\mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}^3$)

ภาคที่ 8: ตารางสรุปอ้างอิงหลัก & สรุปเทคนิคคิดเร็ว (Master Reference & Cheat Sheet)

บทที่ 13: ตารางสรุปสูตรตัวดำเนินการทางเรขาคณิตและพิกัด

บทที่ 14: กฎการตรวจพินิจสมบัติไม่แปรเปลี่ยนและทางลัดช่วยจำ

ภาคที่ 1: แนวคิดของการแปลงเชิงเส้น

บทที่ 1: นิยามเชิงสัจพจน์, ภาวะเชิงเส้นของการส่ง & ตัวอย่างค้าน

การแปลง $T: V \to W$ จากปริภูมิเวกเตอร์ V (โดเมน) ไปยังปริภูมิเวกเตอร์ W (โคโดเมน) จะเรียกว่า **การแปลงเชิงเส้น (Linear Transformation)** ก็ต่อเมื่อการแปลงนั้นสอดคล้องกับเงื่อนไขการส่งเชิงเส้น 2 ประการสำหรับทุกเวกเตอร์ $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ และสเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$:

> **นิยาม: การส่งเชิงเส้น (The Two Linearity Axioms)**
>
> 1. **การคงสภาพการบวก (Additivity):** $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
> 2. **การคงสภาพการคูณด้วยสเกลาร์ (Homogeneity):** $T(c\mathbf{v}) = c\,T(\mathbf{v})$
>
> ทั้งสองเงื่อนไขสามารถรวมเป็นกฎการรวมเชิงเส้นข้อเดียวได้คือ: $\mathbf{T(cu + dv) = c\,T(u) + d\,T(v)}$

ตัวอย่างค้านคลาสสิก (ไม่ใช่การแปลงเชิงเส้น):

- **การเลื่อนขนาน (Translation):** $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{x}_0$ เมื่อ $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ (ไม่เชิงเส้นเพราะ $T(\mathbf{0}) = \mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$)
- **ฟังก์ชันพหุนามดีกรีสอง:** $T(x) = x^2$ (ไม่เชิงเส้นเพราะ $(u + v)^2 \neq u^2 + v^2$)
- **ฟังก์ชันขนาดความยาว:** $T(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|$ (ไม่เชิงเส้นเพราะ $\|-\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\| \neq -\|\mathbf{x}\|$)

บทที่ 2: ผลสืบเนื่องทางเรขาคณิตที่สำคัญ: เส้นตรง, จุดกำเนิด & การซ้อนทับ

สมบัติเชิงเส้นบังคับพฤติกรรมทางเรขาคณิตที่เคร่งครัด:

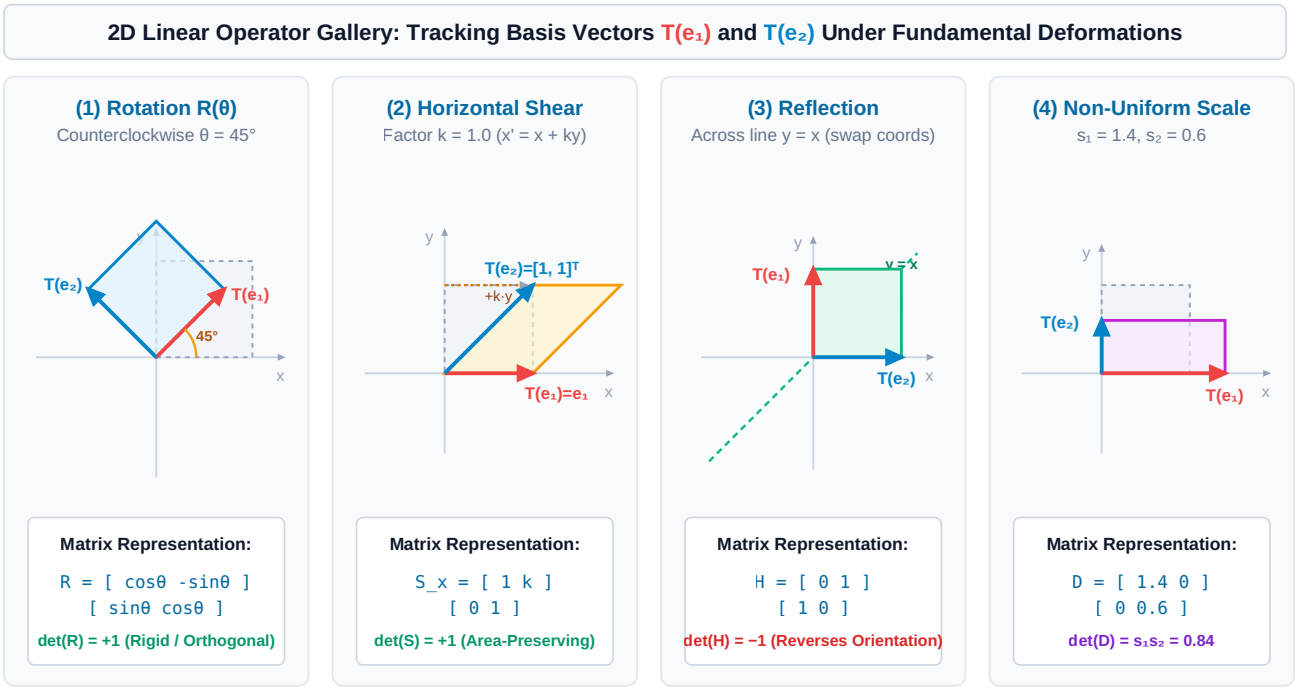
- **จุดกำเนิดต้องถูกส่งไปยังจุดกำเนิดเสมอ:** $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ เสมอ
- **เส้นตรงถูกส่งไปยังเส้นตรง:** เส้นตรงในโดเมน $L = \{\, \mathbf{p} + t\mathbf{d} \,\}$ จะถูกส่งไปยังเส้นตรงหรือจุดเดี่ยวในโคโดเมน $T(L) = \{\, T(\mathbf{p}) + t\,T(\mathbf{d}) \,\}$ โดยไม่มีการโค้งงอหรือบิดเบี้ยว!
- **รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานยังคงเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน:** เส้นขนานจะคงสภาพความเป็นเส้นขนานหลังจากการแปลงเสมอ

> ⚡ **เทคนิคคิดเร็วที่ 1: การทดสอบจุดกำเนิดใน 1 วินาที (The Origin Trap)**
>
> หากฟังก์ชันใดมี $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ ฟังก์ชันนั้น**ไม่ใช่การแปลงเชิงเส้น 100%** ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบสมบัติการบวกหรือสเกลาร์เลยแม้แต่น้อย! เช่น $T(x, y) = [x + 2,\ y - 1]^T$ ส่ง $(0,0)$ ไปยัง $(2, -1)$ จึงตัดสิทธิ์ทันที!

ภาคที่ 2: การแปลงทางเรขาคณิตใน $\mathbb{R}^2$ และ $\mathbb{R}^3$

บทที่ 3: แกลเลอรีตัวดำเนินการพื้นฐานใน 2 มิติ

การแปลงเชิงเส้นใดๆ จาก $\mathbb{R}^2$ ไปยัง $\mathbb{R}^2$ สามารถระบุตัวตนได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยภาพการส่งของเวกเตอร์ฐานหลักมาตรฐาน $\mathbf{e}_1 = [1, 0]^T$ และ $\mathbf{e}_2 = [0, 1]^T$:



รูปที่ 3.1: แกลเลอรีตัวดำเนินการเชิงเส้น *2 มิติ: ติดตามพฤติกรรมของเวกเตอร์ฐานหลัก $T(\mathbf{e}_1)$ และ $T(\mathbf{e}_2)$ (1) การหมุน $R(\theta)$ • (2) การสะท้อนข้ามแกนราบ • (3) การฉายเชิงตั้งฉากลงบนแกน x • (4) การเฉือนในแนวนอน*

ตัวดำเนินการทางเรขาคณิต	เมทริกซ์มาตรฐาน [T]	สมบัติเฉพาะทางเรขาคณิต
การหมุนทวนเข็มนาฬิกา R(θ)	$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$	คงขนาดความยาวและมุม (Isometry), det = +1, $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$
การสะท้อนข้ามเส้นตรงมุม θ	$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}$	กลับทิศทางการวางตัว (Orientation-reversing), det = −1, สมมาตรและเป็นตัวผกผันของตัวเอง: $Ref^2 = I$
การฉายลงบนแกน x (P)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	อิดเอมโพเทนต์ (Idempotent): $P^2 = P$, det = 0, ยุบมิติจาก 2 เหลือ 1
การเฉือนในแนวนอน (Horizontal Shear)	$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	รักษาระดับความสูงและพื้นที่ (det = 1) จุดบนแกน x ไม่เคลื่อนที่

บทที่ 4: การแปลงพิกัดใน 3 มิติ, การสะท้อนข้ามระนาบ & สูตรการหมุนของโรดริเกซ

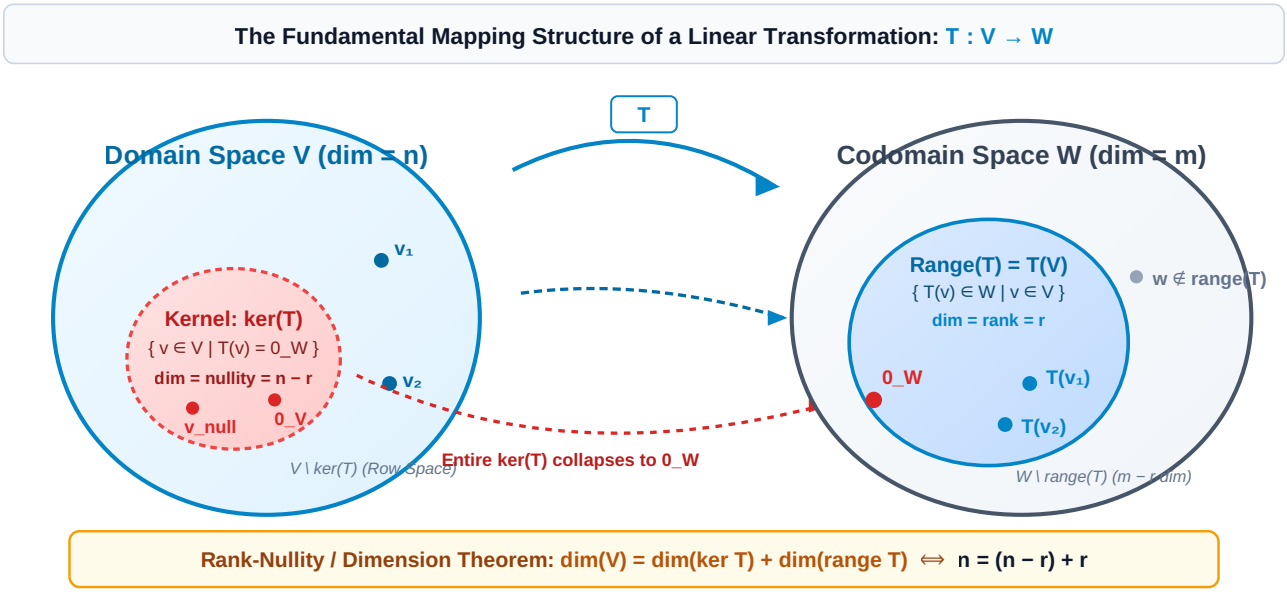
ใน 3 มิติ การหมุนรอบแกนหนึ่งหน่วย $\mathbf{u} = [u_x, u_y, u_z]^T$ ด้วยมุม θ สอดคล้องกับ **สูตรการหมุนของโรดริเกซ (Rodrigues' Rotation Formula)**:

$$R(\mathbf{u}, \theta) = I + (\sin\theta)\, K + (1 - \cos\theta)\, K^2$$

โดยที่ K คือเมทริกซ์ผลคูณไขว้แบบเบี่ยงเบนสมมาตร (Skew-Symmetric Cross-Product Matrix) ของ **u**

ภาคที่ 3: เคอร์เนล, เรนจ์ และทฤษฎีบทมิติ

บทที่ 5: เคอร์เนล (ปริภูมิว่าง) และ เรนจ์ (ปริภูมิสดมภ์) ของตัวดำเนินการ



รูปที่ 5.1: โครงสร้างการส่งมูลฐานของการแปลงเชิงเส้น *T: V → W* เคอร์เนล *ker(T) ⊆ V* ถูกบดขยี้ไปยังเวกเตอร์ศูนย์ $\mathbf{0}_W$ ในขณะที่เรนจ์ *range(T) ⊆ W* คือภาพการส่งทั้งหมด มิติรวมสอดคล้องกับ *nullity + rank = n* เสมอ

นิยาม: เคอร์เนลและเรนจ์ (Kernel & Range)

- **เคอร์เนล (Kernel หรือ ปริภูมิว่าง):** ker(T) = { $\mathbf{v} \in V$ | $T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W$ } ⊆ V (มิติของ ker(T) เรียกว่า **Nullity**)
- **เรนจ์ (Range หรือ ปริภูมิสดมภ์):** range(T) = { $T(\mathbf{v})$ | $\mathbf{v} \in V$ } ⊆ W (มิติของ range(T) เรียกว่า **Rank**)

เกณฑ์การส่งหนึ่งต่อหนึ่ง: T เป็นฟังก์ชัน 1-to-1 ก็ต่อเมื่อ ker(T) = {**0**} (Nullity = 0)

บทที่ 6: ทฤษฎีบทมิติ (Rank-Nullity) & การพิสูจน์อย่างเข้มงวด

▶ ทฤษฎีบทมิติ (The Dimension / Rank-Nullity Theorem)

ให้ V เป็นปริภูมิเวกเตอร์ที่มีมิติจำกัด และ T: V → W เป็นการแปลงเชิงเส้น:

$$\dim(V) = \dim(\ker T) + \dim(\text{range } T) \quad \Leftrightarrow \quad n = \text{Nullity} + \text{Rank}$$

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 2: สมดุลมิติของการส่งเชิงเส้น

มิติของโดเมนต้นทางไม่มีวันสูญหายไปไหน: มิติส่วนหนึ่งจะถูกยุบลงสู่ศูนย์ (Nullity) และมิติส่วนที่เหลือจะปรากฏเป็นขนาดของผลลัพธ์ในเรนจ์ (Rank)! หากโดเมนมีมิติ 5 และเคอร์เนลมิติ 2 เรนจ์ต้องมีมิติ 3 พอดีเสมอ!

ภาคที่ 4: ตัวแทนเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น

บทที่ 7: สูตรสำเร็จ 3 ขั้นตอนในการสร้างเมทริกซ์ ($[T]_{BV \to BW}$)

ทุกการแปลงเชิงเส้นระหว่างปริภูมิเวกเตอร์มิติจำกัด สามารถแสดงได้ด้วยเมทริกซ์มาตรฐานผ่านขั้นตอนวิธี 3 ขั้นตอน:

1. **ขั้นตอนที่ 1:** นำเวกเตอร์ฐานหลักแต่ละตัวของโดเมน $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ มาผ่านการแปลง T เพื่อหาผลลัพธ์ $T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_n)$
2. **ขั้นตอนที่ 2:** เขียนผลลัพธ์แต่ละตัวในรูปพิกัดเทียบกับฐานหลักของโคโดเมน B_W เพื่อหาเวกเตอร์พิกัด $[T(\mathbf{v}_j)]_{BW}$
3. **ขั้นตอนที่ 3:** นำเวกเตอร์พิกัดเหล่านั้นมาวางเรียงเป็น**สดมภ์ของเมทริกซ์** A:

$$A = \begin{bmatrix} [T(\mathbf{v}_1)]_{BW} & [T(\mathbf{v}_2)]_{BW} & \cdots & [T(\mathbf{v}_n)]_{BW} \end{bmatrix}$$

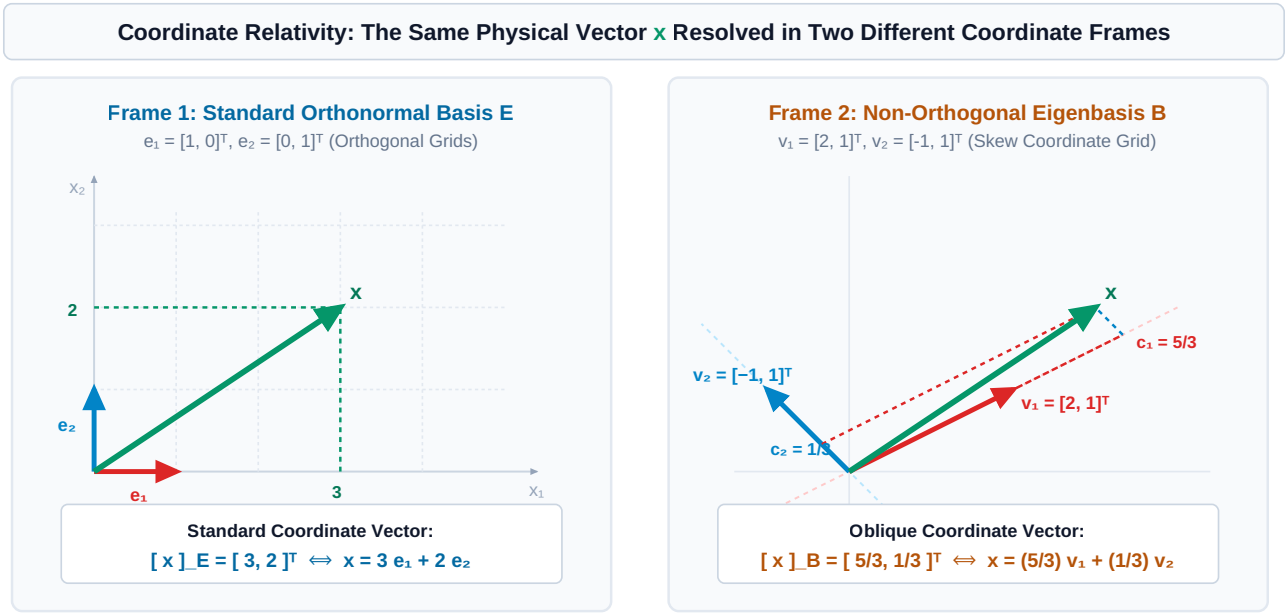
บทที่ 8: ตัวดำเนินการบนปริภูมิอนันต์มิติและฟังก์ชัน

สำหรับปริภูมิพหุนาม $\mathscr{P}_3 = \text{Span}\{1, x, x^2, x^3\}$ ตัวดำเนินการอนุพันธ์ $D(p) = d/dx$ สอดคล้องกับสมบัติเชิงเส้น และมีตัวแทนเป็นเมทริกซ์ขนาด 4×4:

$$D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

ภาคที่ 5: การเปลี่ยนฐานหลัก & การแปลงพิกัด

บทที่ 9: สัมพัทธภาพของเวกเตอร์พิกัด & เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก M

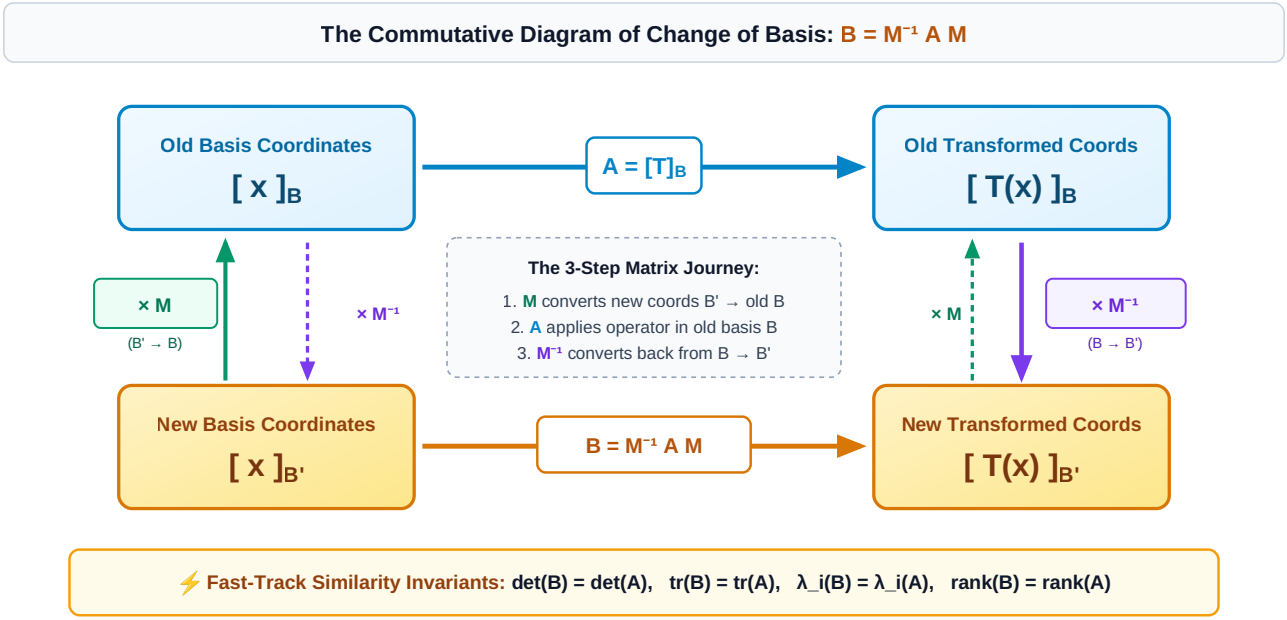


รูปที่ 9.1: *สัมพัทธภาพของพิกัด: เวกเตอร์ทางกายภาพ* **x** *ตัวเดียวกัน เมื่อมองผ่านสองกรอบพิกัดที่ต่างกัน (กรอบมาตรฐานมุมฉาก E และกรอบฐานหลักเอียง B) จะถูกเข้ารหัสเป็นเวกเตอร์ตัวเลข* $[\mathbf{x}]_E$ *และ* $[\mathbf{x}]_B$ *ที่แตกต่างกัน เชื่อมโยงกันด้วย* $[\mathbf{x}]_E = M\,[\mathbf{x}]_B$

เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก (Change of Basis Matrix M): สร้างขึ้นโดยนำเวกเตอร์ในฐานหลักใหม่ B มาเขียนเป็นสดมภ์ในพิกัดเดิม:

$$[\,\mathbf{x}\,]_{\text{เก่า}} = M \cdot [\,\mathbf{x}\,]_{\text{ใหม่}} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{[\,x\,]_{ใหม่} = M^{-1}\,[\,x\,]_{เก่า}}$$

บทที่ 10: การแปลงความคล้าย (B = M^{-1} A M) & แผนภาพการสลับที่



รูปที่ 10.1: แผนภาพการสลับที่ *(Commutative Diagram)* ของการเปลี่ยนฐานหลัก: การแปลงจาก $[\mathbf{x}]_B$ ไปยัง $[T(\mathbf{x})]_B$ สามารถเดินทางโดยตรงผ่านเมทริกซ์ B หรือเดินทางอ้อมผ่าน $M \to A \to M^{-1}$ ซึ่งยืนยันสมการ **B = M^{-1} A M**

ทฤษฎีบท: เมทริกซ์คล้ายและสมบัติไม่แปรเปลี่ยน (Similarity Invariants)

เมทริกซ์สองตัว A และ B จะเรียกว่า**คล้ายกัน (Similar Matrices, B = M^{-1} A M)** หากทั้งสองแทนการแปลงเชิงเส้นตัวเดียวกันภายใต้ฐานหลักที่ต่างกัน เมทริกซ์ที่คล้ายกันจะมี**สมบัติไม่แปรเปลี่ยนร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ**:

- ไอเกนแวลูเหมือนกันทุกประการ: $\lambda_i(B) = \lambda_i(A)$
- รอยบรรจุ (Trace) เท่ากัน: tr(B) = tr(A)
- ดีเทอร์มิแนนต์เท่ากัน: det(B) = det(M^{-1} A M) = det(A)
- แรงก์และมิติของเคอร์เนลเท่ากัน: Rank(B) = Rank(A)

ภาคที่ 6: การค้นหาฐานหลักที่ดีที่สุด

บทที่ 11: ฐานหลักไอเกน & การแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม ($\Lambda = X^{-1} A X$)

เป้าหมายสูงสุดของการเปลี่ยนฐานหลักคือ **การทำให้เมทริกซ์กลายเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม (Diagonalization)**:

$$A = X \Lambda X^{-1} \quad \Leftrightarrow \quad \Lambda = X^{-1} A X = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{vmatrix}$$

เมื่อใช้ฐานหลักไอเกน พิกัดแต่ละตัวจะ**แยกตัวเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์ (Uncoupled)** ทำให้การคำนวณกำลัง $A^k = X \Lambda^k X^{-1}$ หรือเมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล e^{At} ในสมการเชิงอนุพันธ์ทำได้อย่างง่ายดายในทันที!

บทที่ 12: ฐานหลักเวกเตอร์เอกฐานสำหรับการส่งแบบผืนผ้าทั่วไป ($\Sigma = U^{-1} A V$)

สำหรับเมทริกซ์ผืนผ้าขนาด m × n การแยกค่าเอกฐาน **(Singular Value Decomposition หรือ SVD)** เลือกฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ V ในโดเมน และฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ U ในโคโดเมน เพื่อทำให้การแปลง A กลายเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมขนาด m × n Σ:

$$A = U \Sigma V^T \quad \Leftrightarrow \quad A v_i = \sigma_i u_i$$

ภาคที่ 7: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึก

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: เมทริกซ์การแปลงทางเรขาคณิต 2 มิติแบบประกอบ (การสะท้อนและการหมุน) **การแปลงเชิงประกอบ**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

จงหาเมทริกซ์มาตรฐานของการแปลงเชิงประกอบ T: $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ ซึ่งประกอบด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา 90° ตามด้วยการสะท้อนข้ามเส้นตรง y = x

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

เมทริกซ์การหมุน 90°: $R = \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

เมทริกซ์การสะท้อนข้าม y = x (มุม θ = 45°): $Ref = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$

เมทริกซ์ประกอบ (สะท้อนหลังจากหมุน):

$$A = Ref \cdot R = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

ผลลัพธ์สุทธิคือ **การสะท้อนข้ามแกน x ในแนวดิ่ง** พอดี! ตรวจสอบ: det(A) = 1(−1) = −1 ตรงกับ det(Ref)·det(R) = (−1)(+1) = −1

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: ตัวดำเนินการเชิงอนุพันธ์บนปริภูมิพหุนาม $\mathscr{P}_3$ & เคอร์เนลของ ODE **ปริภูมิฟังก์ชัน**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

บนปริภูมิพหุนาม $\mathscr{P}_2$ = Span{1, t, t^2} ให้ T(p) = t p'(t) + p''(t) จงหาเมทริกซ์ตัวแทน [T] เทียบกับฐานหลักมาตรฐาน และหาเคอร์เนลของ T

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

ส่งเวกเตอร์ฐานหลักแต่ละตัว:

- T(1) = t(0) + 0 = 0 ⇒ พิกัดคือ $[0, 0, 0]^T$
- T(t) = t(1) + 0 = t ⇒ พิกัดคือ $[0, 1, 0]^T$
- $T(t^2) = t(2t) + 2 = 2 + 2t^2$ ⇒ พิกัดคือ $[2, 0, 2]^T$

$$[T] = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

เคอร์เนลคือพหุนามค่าคงที่ ker(T) = Span{1} (มิติ Nullity = 1), เรนจ์มีมิติ Rank = 2 สอดคล้องกับ 1 + 2 = 3 (มิติของ $\mathscr{P}_2$)

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: เมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลักและการแยกส่วนเวกเตอร์พิกัดเอียงใน $\mathbb{R}^2$ — การเปลี่ยนฐานหลัก

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดฐานหลักใหม่ $B = \{ \mathbf{b}_1 = [2, 1]^T, \mathbf{b}_2 = [1, 1]^T \}$ ใน $\mathbb{R}^2$ สำหรับเวกเตอร์ $\mathbf{v} = [7, 4]^T$ จงหาเมทริกซ์การเปลี่ยนฐานหลัก M และเวกเตอร์พิกัด $[\mathbf{v}]_B$

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

$$M = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad M^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$[\mathbf{v}]_B = M^{-1}[\mathbf{v}] = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 7 \\ 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7-4 \\ -7+8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ 1 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

$[\mathbf{v}]_B = [3, 1]^T$ ตรวจสอบ: $3[2, 1]^T + 1[1, 1]^T = [6+1, 3+1]^T = [7, 4]^T$ ตรงกันทุกประการ!

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: การแปลงความคล้ายและการแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมสเปกตรัม Λ — $B = M^{-1} A M$

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนด $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}$ จงหาเมทริกซ์ไอเกนเวกเตอร์ X และเมทริกซ์ทแยงมุม $\Lambda = X^{-1} A X$

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

สมการพหุนามลักษณะเฉพาะ: $\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = (\lambda-3)(\lambda+1) = 0$

- $\lambda_1 = 3 \Rightarrow (A - 3I)\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}_1 = [1, 1]^T$
- $\lambda_2 = -1 \Rightarrow (A + I)\mathbf{x} = 0 \Rightarrow \mathbf{x}_2 = [-1, 1]^T$

$$X = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \Lambda = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

3. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

A ถูกแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม Λ ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยมีไอเกนแวลู 3 และ -1 อยู่บนแนวทแยงมุม

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: การส่งเชิงเส้นแบบผืนผ้าระหว่างปริภูมิเวกเตอร์ต่างกัน ($\mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}^3$) **การส่งระหว่างปริภูมิ**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดการแปลง T: $\mathscr{P}_2 \to \mathbb{R}^3$ นิยามโดย $T(p) = [p(0), p(1), p(2)]^T$ จงหาเมทริกซ์ตัวแทน A และพิสูจน์ว่า T เป็นการส่งแบบ 1-to-1 หรือไม่

2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (DERIVATION)

ใช้ฐานหลักมาตรฐานของ $\mathscr{P}_2$ คือ $\{1, t, t^2\}$:

- $T(1) = [1, 1, 1]^T$
- $T(t) = [0, 1, 2]^T$
- $T(t^2) = [0, 1, 4]^T$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$ (เมทริกซ์แวนเดอร์มอนด์ Vandermonde!)

$\det(A) = 1(4 - 2) = 2 \neq 0$ แสดงว่าสดมภ์เป็นอิสระเชิงเส้น แรงก์ $r = 3 =$ มิติ($\mathscr{P}_2$) ทำให้ $\ker(T) = \{0\}$ ดังนั้น **T เป็นการส่งแบบ 1-to-1 และมีผลลัพธ์ทั่วถึง (Isomorphism)** พอดี!

ภาคที่ 8: ตารางสรุปอ้างอิงหลัก & สรุปเทคนิคคิดเร็ว

บทที่ 13: ตารางสรุปสูตรตัวดำเนินการทางเรขาคณิตและพิกัด

แนวคิด / ตัวดำเนินการ	สูตรเมทริกซ์มาตรฐาน	สมบัติหลัก & ตัวอย่าง
การหมุน 2 มิติ R(θ)	[[cosθ, −sinθ], [sinθ, cosθ]]	det = 1, $R^{-1} = R^T$, รักษาน อร์มและมุม
การสะท้อน 2 มิติมุม θ	[[cos 2θ, sin 2θ], [sin 2θ, −cos 2θ]]	det = −1, $Ref^2 = I$, ไอเกนแวลู ±1
การฉายลงบนสดมภ์ a	$P = \mathbf{a}\,\mathbf{a}^T / (\mathbf{a}^T\,\mathbf{a})$	$P^2 = P = P^T$, ไอเกนแวลู 1 และ 0
การแปลงความคล้าย	$B = M^{-1} A M$	ตัวแทนตัวดำเนินการเดียวกันในฐานหลักใหม่ M
การแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม	$\Lambda = X^{-1} A X$	X ประกอบด้วยไอเกนเวกเตอร์, Λ บรรจุไอเกนแวลู

บทที่ 14: กฎการตรวจพินิจสมบัติไม่แปรเปลี่ยนและทางลัดช่วยจำ

กฎข้อที่ 1: การตรวจพินิจความคล้ายผ่านรอยบรรจุและดีเทอร์มิแนนต์

หากต้องการทดสอบอย่างรวดเร็วว่าเมทริกซ์สองตัว A และ B สามารถคล้ายกันได้หรือไม่ ($B = M^{-1} A M$): ให้ตรวจสอบว่า **tr(A) == tr(B)** และ **det(A) == det(B)** หรือไม่ หากค่าใดค่าหนึ่งไม่เท่ากัน ทั้งสองไม่มีวันคล้ายกันได้อย่างเด็ดขาด!

กฎข้อที่ 2: ร่องรอยของเวกเตอร์พิกัด

โปรดจำว่า เวกเตอร์ทางกายภาพ **v** เป็นสิ่งสัมบูรณ์ แต่เวกเตอร์พิกัด $[\mathbf{v}]_B$ เป็นสิ่งสัมพัทธ์กับฐานหลัก B: หากเปลี่ยนฐานหลักให้ใหญ่ขึ้นเป็น 2 เท่า ตัวเลขในเวกเตอร์พิกัดจะเล็กลงครึ่งหนึ่งเสมอ (สมบัติ Contravariant)!